



Escuela de Ingeniería en Computadores

CE-1114 Proyecto de Aplicación de Ingeniería en Computadores

Manual de usuario del producto

Estudiante

Max Garro Mora 2020024210

Profesor

Luis Diego Noguera Mena

Noviembre, 2025

II Semestre 2025

Cómo usar la aplicación.....	4
Paso 1: Subir una imagen de un árbol, del que se quiera descubrir el nombre de su especie.....	4
Paso 2: Ver los Resultados.....	5
Paso 3: Gestionar el Historial.....	6
ESPECIES DE ÁRBOLES SOPORTADAS.....	7
FUNCIONES DE UBICACIÓN.....	7
CONSEJOS PARA MEJORES RESULTADOS.....	8
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	8
USO EN DISPOSITIVOS MÓVILES.....	9

Cómo usar la aplicación

Paso 1: Subir una imagen de un árbol, del que se quiera descubrir el nombre de su especie.

1. Haz clic en el botón **"Upload a tree image"**
2. Selecciona un archivo de imagen desde tu dispositivo

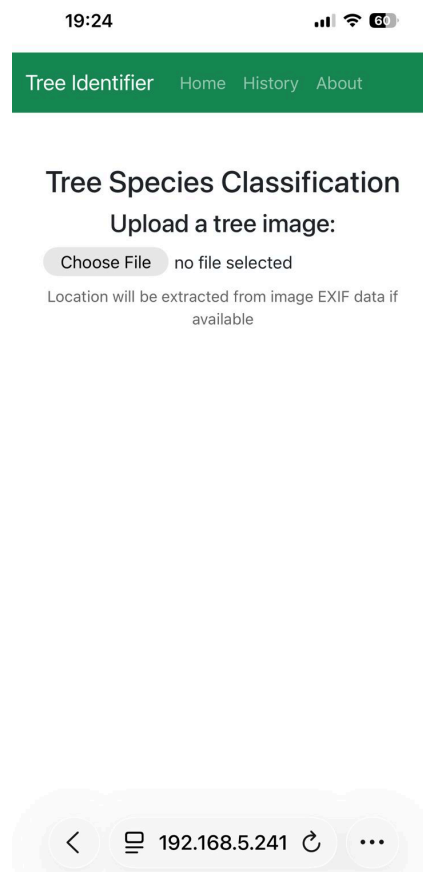
Formatos compatibles: JPG, PNG, WebP

Tamaño recomendado: 1 MB – 5 MB

Resolución óptima: 244x244 píxeles - 1000x1000 píxeles

Requisitos de la imagen:

- Las fotos claras y bien iluminadas funcionan mejor
- Enfócate en hojas, corteza o forma general del árbol
- Evita imágenes borrosas o oscuras
- Para mejores resultados, captura el árbol completo o rasgos distintivos



Paso 2: Ver los Resultados

Espera el procesamiento:

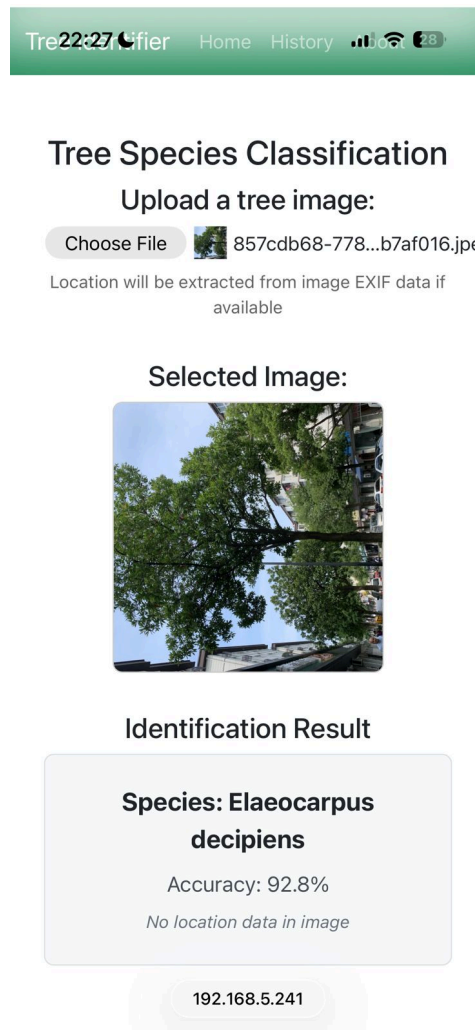
- El análisis tarda entre 2 y 5 segundos
- Aparece el mensaje “*Analyzing tree species...*”
- Se muestra un indicador de progreso

Revisa la identificación:

- **Nombre de la especie:** Especie de árbol identificada
- **Porcentaje de precisión:** Nivel de confianza (0–100%)
- **Datos de ubicación:** Si están disponibles a partir de los metadatos EXIF

Interpretación de resultados:

- **Alta confianza (>80%)** → Muy probable que sea correcto
Confianza media (50–80%) → Coincidencia probable
- **Baja confianza (<50%)** → Considera tomar otra foto



Paso 3: Gestionar el Historial

Acceder al historial:

- Haz clic en “History” en la barra de navegación
- Visualiza todas las identificaciones anteriores
- Observa la fecha, especie, precisión y ubicación

19:24



Tree Identifier Home History About

Identification History

Clear History

Date & Time	Species	Accuracy
29/10/2025, 18:49:31	Elaeocarpus decipiens	92.8%
29/10/2025, 18:49:01	Cinnamomum camphora (Linn) Presl	50.3%
27/10/2025, 23:04:03	Elaeocarpus decipiens	92.8%
27/10/2025, 22:42:48	Elaeocarpus decipiens	93.0%
26/10/2025, 23:56:31	Elaeocarpus decipiens	93.0%



192.168.5.241



Borrar historial:

- Haz clic en el botón “Clear History”
- Confirma la acción si se solicita
- Todas las entradas se eliminarán permanentemente

19:24



Tree Identifier Home History About

Identification
History

Clear
History

ESPECIES DE ÁRBOLES SOPORTADAS

La aplicación puede identificar **23 especies urbanas comunes de Estados Unidos**, entre ellas:

- *Acer palmatum* (Arce japonés)
- *Cedrus deodara* (Cedro del Himalaya)
- *Celtis sinensis* (Almez chino)
- *Cinnamomum camphora* (Árbol alcanforero)
- *Elaeocarpus decipiens* (Arándano japonés)
- Cerezos ornamentales (*Flowering cherry*)
- *Ginkgo biloba* (Ginkgo)
- *Koelreuteria paniculata* (Árbol de lluvia dorada)
- *Lagerstroemia indica* (Árbol de júpiter)
- *Liquidambar formosana* (Árbol del ámbar chino)
- *Liriodendron chinense* (Tulípero chino)
- Especies de magnolia (varias variedades)
- Y 11 especies más...

Dichas imágenes se pueden encontrar en un *Dataset*, el cual está ubicado en una página de *Github*, el cual contiene otros *Datasets* de clasificación como flores, ramas, hojas, entre otros. El siguiente link corresponde a dicha página:

https://ytt917251944.github.io/dataset_jekyll/

FUNCIONES DE UBICACIÓN

Detección automática de ubicación:

- **Cómo funciona:** Extrae datos GPS de fotos tomadas con smartphone
- **Requisitos:** Foto capturada con cámara con GPS habilitado
- **Privacidad:** Los datos de ubicación permanecen solo en tu dispositivo

¿Sin datos de ubicación?

- Imágenes descargadas o de repositorios pueden no contener datos GPS
- Las imágenes web suelen eliminar esa información
- La entrada manual de ubicación aún no está disponible

CONSEJOS PARA MEJORES RESULTADOS

Fotografía:

- **Iluminación:** Usa luz natural y evita sombras fuertes
- **Enfoque:** Asegúrate de que el árbol esté nítido
- **Ángulo:** Captura rasgos distintivos (hojas, corteza, forma)
- **Fondo:** Los fondos simples ayudan a la detección
- **Estación:** Considera los cambios estacionales del árbol

Cuándo volver a tomar la foto:

- Si la confianza es menor al 50%
- Si la especie identificada parece incorrecta (a veces el modelo retorna falsos positivos).
- Si la imagen está borrosa u oscura

- Si se ocultan características importantes

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: “Model loading failed”

- Solución: Actualiza la página y espera la descarga
- Solución: Verifica la conexión a Internet

Problema: “No location data in image”

- Solución: Es normal en fotos que no son de smartphones
- Solución: Usa fotos tomadas con la cámara del teléfono

Problema: Bajo rendimiento

- Solución: Cierra otras pestañas del navegador
- Solución: Usa un dispositivo más potente
- Solución: Limpia la caché del navegador

Problema: Identificación incorrecta

- Solución: Usa una foto más clara y con mejor iluminación
- Solución: Captura distintos ángulos del árbol
- Solución: Enfoca rasgos distintivos

Mensajes comunes:

- “*Analyzing tree species...*” → Procesamiento normal
- “*No identification history yet*” → Aún no hay identificaciones
- “*Error loading model*” → Refresca la aplicación

- “*Invalid image file*” → Usa formato JPG o PNG

USO EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Funciones para smartphones:

- **Integración con cámara:** Permite tomar fotos directamente
- **Interfaz táctil:** Optimizada para pantallas móviles
- **Datos GPS:** Ubicación automática desde las fotos del teléfono
- **Uso sin conexión:** Funciona tras la primera carga

Consejos móviles:

- Mantén el teléfono estable al tomar fotos
- Usa orientación horizontal para mejor encuadre
- Asegura buena iluminación
- Permite permisos de ubicación para incluir datos GPS

PRIVACIDAD Y DATOS

Almacenamiento de datos:

- **Solo local:** Todo permanece en tu dispositivo
- **Sin subidas:** Las imágenes se procesan localmente
- **Historial:** Guardado en el almacenamiento local del navegador
- **Borrado:** Usa “Clear History” o las opciones del navegador

Privacidad:

- No se requiere registro de usuario
- No se recopilan datos personales

- No se suben imágenes a servidores
- Control total del usuario sobre sus datos

OBTENER AYUDA

Ayuda rápida:

- Revisa este manual para soluciones comunes
- Prueba con diferentes fotos si falla la identificación
- Refresca la página si la app no responde
- Limpia la caché del navegador para mejorar rendimiento

Soporte técnico:

- Asegúrate de cumplir los requisitos del sistema
- Prueba con otro navegador web
- Verifica la conexión a Internet para la carga inicial
- Confirma el formato y tamaño del archivo de imagen

ENTENDIENDO LA PRECISIÓN

Niveles de confianza:

- **90–100%:** Muy alta confianza
- **70–89%:** Alta confianza
- **50–69%:** Confianza moderada
- **<50%:** Baja confianza — considera tomar otra foto

Factores que afectan la precisión:

- Calidad y claridad de la imagen

- Condiciones de iluminación
- Rasgos distintivos de la especie
- Ángulo y composición de la foto

Nota: Esta aplicación está diseñada con fines educativos y de identificación general.

Para una identificación botánica profesional, consulta con arboristas o expertos certificados.